

Nama : Rifcky Bayu Bachtriar

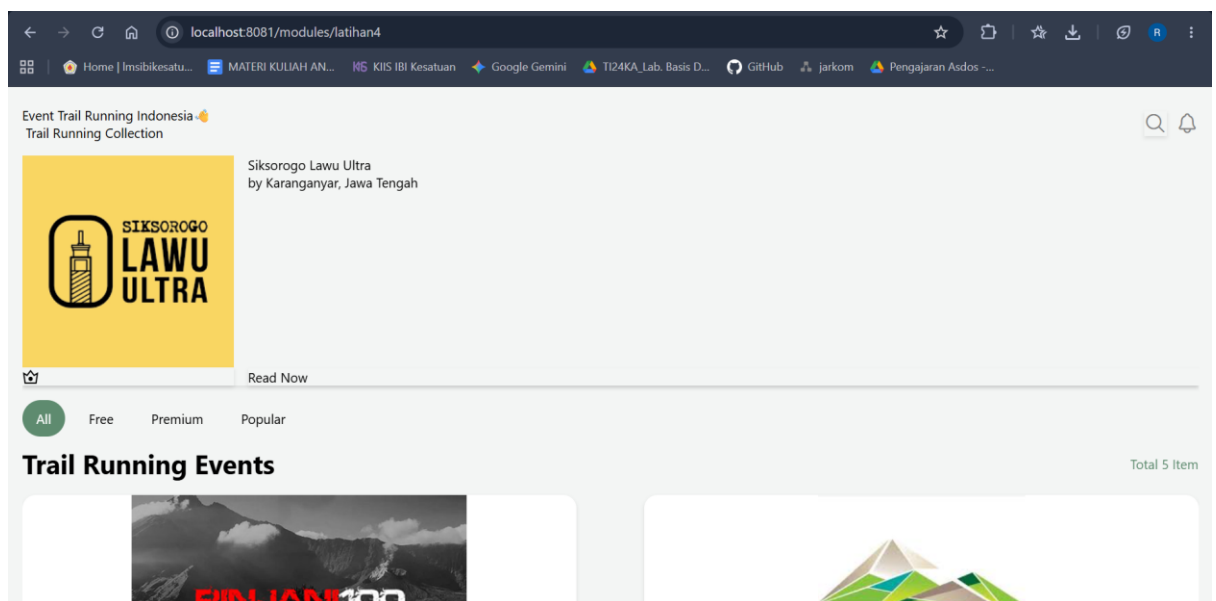
NPM : 242310029

Kelas : TI-24-KA

Tugas : Pertemuan 4

Soal Latihan

1. Membuat sturuk Drawer Navigasi
2. Tentukan halaman apa saja yang akan dibungkus oleh Drawer



Pada bab ini aplikasi katalog buku/event dikembangkan agar:

lebih dinamis

lebih efisien

lebih interaktif

User dapat:

- mencari data
- melihat total item
- melihat pesan "No Record Found"
- menggunakan pagination

KONSEP UTAMA

1. useState

Digunakan untuk:

menyimpan data yang bisa berubah

Contoh:

```
const [search, setSearch] = useState("");
```

PENJELASAN

search

berisi:

nilai input pencarian

setSearch

digunakan untuk:

mengubah nilai search

ALUR useState

User mengetik

↓

setSearch dipanggil

↓

state berubah

↓

component render ulang

↓

hasil filter berubah

2. useMemo

Digunakan untuk:

mengoptimalkan proses filtering data

Contoh

```
const BookDataMemori = useMemo(() => {
```

Kenapa useMemo Dipakai?

Karena filtering:

cukup berat jika data banyak

Tanpa useMemo:

filter dijalankan terus menerus

meskipun data tidak berubah.

Fungsi useMemo

menyimpan hasil perhitungan sementara

agar tidak dihitung ulang.

Alur useMemo

search berubah

↓

useMemo dijalankan

↓

filter data

↓

hasil disimpan

↓

render ulang

3. Filtering Data

Kode:

```
computedData.filter((listData) => {
```

Fungsi filter()

Digunakan untuk:

menyaring data

Contoh

Jika user mengetik:

malin

maka hanya data yang mengandung:

malin

yang muncul.

4. Object.keys()

Kode:

```
Object.keys(listData)
```

Fungsi

Mengambil semua property object.

Contoh Object

```
{  
  id: 1,  
  title: "Malin Kundang",  
  author: "Indonesia"  
}
```

Hasil Object.keys()

```
["id", "title", "author"]
```

Tujuan

Agar pencarian:

bisa mencari ke semua field

5. some()

Kode:

```
.some((key) => {
```

Fungsi

Mengembalikan:

true

jika minimal satu data cocok.

Contoh

Jika title cocok:

langsung true

dan data ditampilkan.

6. includes()

Kode:

```
.includes(search.toLowerCase())
```

Fungsi

Mengecek apakah text:

mengandung kata pencarian

Contoh

```
"malin kundang".includes("malin")
```

hasil:

true

7. toLowerCase()

Digunakan agar pencarian:

tidak sensitif huruf besar kecil

Contoh

MALIN

malin

Malin

semua dianggap sama.

8. Conditional Rendering

Digunakan untuk:

menampilkan komponen berdasarkan kondisi

Contoh

```
{
  books.length === 0 && (
    <Text>No record found</Text>
  )
}
```

Alur

data kosong

↓

tampilkan "No record found"

9. Pagination

Pagination digunakan untuk:

membagi data menjadi beberapa halaman

Tujuan Pagination

Agar:

tidak semua data tampil sekaligus

Konsep Pagination

currentPage

menyimpan halaman aktif.

itemsPerPage

jumlah item tiap halaman.

slice()

mengambil sebagian data.

Contoh

data.slice(startIndex, endIndex)

Alur Pagination

Semua data

↓

Hitung index awal

↓

Hitung index akhir

↓

slice()

↓

Tampilkan sebagian data

10. Total Item

Kode:

Total {books.length} Item

Fungsi

Menampilkan:

jumlah hasil data

Contoh

Jika search:

malin

dan hasil cuma 1:

Total 1 Item

Struktur Komponen

Header

Menampilkan judul aplikasi.

SearchBar

Input pencarian.

Categories

Kategori buku/event.

BookCollections

Menampilkan card data.

CTABook

Highlight item utama.

Alur Lengkap BAB 4

User mengetik pencarian

↓

setSearch()

↓

state berubah

↓

useMemo dijalankan

↓

filter data

↓

hasil disimpan

↓

BookCollections menerima data

↓

FlatList render ulang

↓

Jika kosong tampil "No record found"

↓

Pagination membagi data

KONSEP REACT YANG DIPELAJARI

useState

State management.

useMemo

Optimasi render.

Conditional Rendering

Render berdasarkan kondisi.

Props

Mengirim data antar component.

FlatList

Menampilkan list data.

KESIMPULAN BAB 4

Pada bab ini aplikasi dikembangkan menjadi lebih dinamis dengan menerapkan:

useState

useMemo

Filtering

Conditional Rendering

Pagination

Fitur yang berhasil dibuat:

- pencarian data,
- total item otomatis,
- no record found,
- pagination,
- optimasi render data.